

# Explosive Konvektionsstörung zur Prävention tropischer Wirbelsturmsysteme

Ein formales Modell der ballistischen Druckwellenintervention  
in der Thermodynamischen Instabilitätszone (TIZ)

Stephan Epp

Universität Bielefeld, Fakultät für Informatik

25. Mai 2026

## Abstract

Tropische Wirbelsturmsysteme (Hurrikane) entstehen durch ein komplexes Wechselspiel thermodynamischer Instabilitäten an der Grenzzone zwischen warmen und kalten Luftmassen über tropischen Ozeanen. Diese Arbeit entwickelt ein formales Modell der *Explosiven Konvektionsstörung* (EKS): Ein *Ballistisches Interventionssystem* (BIS) befördert einen Sprengkörper präzise in die *Thermodynamische Instabilitätszone* (TIZ), detoniert dort an der mathematisch optimalen Position  $x^*$  und erzeugt einen impulsiven Druckgradienten, der die Vortizitätsentwicklung irreversibel unter den kritischen Schwellenwert  $\zeta_{\text{krit}}$  senkt – bevor das System die selbstverstärkende WISHE-Rückkopplung erreicht.

Wir beweisen fünf Hauptsätze: (1) notwendige und hinreichende Bedingungen für die Hurrikan-Entstehung nach Gray, (2) Existenz und Eindeutigkeit von  $x^*$ , (3) die Verhinderungsbedingung (V1)–(V3), (4) Korrektheit des BIS-Algorithmus und (5) Energieoptimalität des EKS-Verfahrens. Alle Sätze werden formal mit Definitionen, Lemmata und vollständigen Beweisen belegt. Sechs `matplotlib`-Visualisierungen illustrieren das CAPE-Profil, das Vortizitätsfeld vor und nach der Detonation, die Druckwellenausbreitung, die Entwicklungswahrscheinlichkeit als Funktion der Energie, die optimale Detonationsposition sowie die Energiebilanz.

## Contents

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                         | <b>3</b> |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                 | 3        |
| 1.2      | Motivation . . . . .                      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen</b>                         | <b>4</b> |
| 2.1      | Definitionen . . . . .                    | 4        |
| 2.2      | Das Hurrikan-Entwicklungsmodell . . . . . | 5        |
| 2.3      | Die Vortizitätsgleichung . . . . .        | 5        |
| 2.4      | Der WISHE-Mechanismus . . . . .           | 6        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Lemma: Kompaktheit der TIZ und Energieschranke</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Haupttheoreme und Beweise</b>                                        | <b>7</b>  |
| 4.1      | Notwendige und hinreichende Bedingungen für Hurrikan-Entstehung . . . . | 7         |
| 4.2      | Optimale Detonationsposition . . . . .                                  | 8         |
| 4.3      | Verhinderungsbedingung . . . . .                                        | 9         |
| 4.4      | Korrektheit des BIS-Algorithmus . . . . .                               | 11        |
| 4.5      | Energieoptimailtät des EKS-Verfahrens . . . . .                         | 12        |
| <b>5</b> | <b>Komplexitätsanalyse des BIS-Algorithmus</b>                          | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                                  | <b>14</b> |
| 6.1      | Ausblick . . . . .                                                      | 14        |
| 6.1.1    | Erweiterung des physikalischen Modells . . . . .                        | 14        |
| 6.1.2    | Numerische Simulation und Validierung . . . . .                         | 14        |
| 6.1.3    | Multipler Detonationspunkt-Ansatz . . . . .                             | 15        |
| 6.1.4    | Echtzeitfähige Zielsystemtechnologie . . . . .                          | 15        |
| 6.1.5    | Sensorik und Datenfusion . . . . .                                      | 15        |
| 6.1.6    | Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen . . . . .                     | 16        |
| 6.1.7    | Ökologische Folgenabschätzung . . . . .                                 | 16        |
| 6.1.8    | Verbindung zu bestehenden Ansätzen . . . . .                            | 16        |
| 6.1.9    | Erweiterung auf weitere Wirbelsturmtypen . . . . .                      | 16        |
| 6.1.10   | Langfristige Vision: Planetares Wetteringenieurwesen . . . . .          | 17        |

# 1 Einführung

Tropische Wirbelsturmsysteme gehören zu den zerstörerischsten Naturkatastrophen der Erde. Hurrikan Katrina (2005) verursachte Schäden von über 125 Milliarden US-Dollar und kostete ca. 1 800 Menschen das Leben [2]. Hurrikan Maria (2017) tötete geschätzte 2 975 Personen auf Puerto Rico [16]. Die Intensität tropischer Wirbelstürme nimmt mit dem Klimawandel zu, da wärmere Meeresoberflächen mehr Energie bereitstellen [10].

Die Idee, Hurrikane durch gezielte atmosphärische Eingriffe zu verhindern, hat eine lange Forschungsgeschichte. Das US-Programm *Project STORMFURY* (1962–1983) versuchte durch Cloud-Seeding mit Silberjodid die Winde zu schwächen [19]. Neuere Ansätze umfassen Meeresoberflächengekühlung durch Pumpsysteme [15] und Aerosol-Modifikation [13].

Der vorliegende Ansatz der *Explosiven Konvektionsstörung* (EKS) verfolgt einen grundlegend anderen Weg: Anstatt das System nach der Entstehung abzuschwächen, wird die *Entstehung selbst* verhindert, indem in der kritischen *Tropische-Depression*-Phase eine präzis geführte Detonation an der optimalen Position  $x^*$  die Vortizität irreversibel unter den Selbstorganisationsschwellen senkt.

## 1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein sich entwickelndes tropisches System im Stadium der *Tropischen Depression* mit messbarer relativer Vortizität  $\zeta_0 > \zeta_{\min}$  und einem CAPE-Wert  $\text{CAPE}_0 \geq \text{CAPE}_{\text{krit}}$ .

**Ziel:** Bestimme

1. die optimale Detonationsposition  $x^* \in \Omega$  innerhalb der TIZ  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ ,
2. den optimalen Zeitpunkt  $t^* \in [t_1, t_2]$  im kritischen Interventionsfenster und
3. die minimale Detonationsenergie  $E_{\text{krit}}$ ,

sodass nach der Detonation die Vortizität dauerhaft  $\zeta(t) < \zeta_{\text{krit}}$  für alle  $t > t^*$  gilt.

**Ergebnis:**

- $\zeta_{\text{nach}} < \zeta_{\text{krit}}$ : Hurrikan-Entstehung verhindert ✓
- $\zeta_{\text{nach}} \geq \zeta_{\text{krit}}$ : Intervention unzureichend; Nachsteuerung erforderlich
- $t^* \notin [t_1, t_2]$ : Außerhalb des kritischen Fensters; kein Effekt

## 1.2 Motivation

Drei physikalische Beobachtungen motivieren den EKS-Ansatz:

1. **Sensitivität in der Entstehungsphase:** Tropische Systeme weisen im Übergang von der Tropischen Depression zum Tropischen Sturm eine extreme Empfindlichkeit gegenüber Vortizitätsstörungen auf [7]. Kleine, zeitlich präzis platzierte Perturbationen können die Entwicklung irreversibel unterbinden.
2. **Energieasymmetrie:** Die für eine wirksame Intervention benötigte Energie in der Entstehungsphase ist um fünf Größenordnungen geringer als die Energie eines vollentwickelten Hurrikans [4]:

$$E_{\text{krit}} \approx 10^{14} \text{ J} \quad \text{vs.} \quad E_{\text{Cat5}} \approx 10^{19} \text{ J.}$$

3. **Präzise Lokalisierbarkeit:** Moderne Fernerkundungssysteme (Doppler-Radar, Satelliten-IR) ermöglichen die TIZ-Lokalisierung mit  $< 1$  km räumlicher und  $< 15$  min zeitlicher Auflösung [18].

## 2 Grundlagen

### 2.1 Definitionen

**Definition 1** (Thermodynamische Instabilitätszone, TIZ). Die *Thermodynamische Instabilitätszone*  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  ist die kompakte atmosphärische Region:

$$\Omega = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \text{CAPE}(\mathbf{x}) \geq \text{CAPE}_{\text{krit}}, f(\mathbf{x}) > f_{\text{min}}, |\Delta v_s(\mathbf{x})| \leq v_{s,\text{max}} \}$$

mit  $\text{CAPE}_{\text{krit}} = 1000 \text{ J kg}^{-1}$ ,  $f_{\text{min}} = 2\Omega \sin(5^\circ)$  und  $v_{s,\text{max}} = 10 \text{ m s}^{-1}$ .

**Definition 2** (Konvektiv Verfügbare Potentielle Energie, CAPE).

$$\text{CAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{EL}} g \frac{T_p(z) - T_e(z)}{T_e(z)} dz \quad [\text{J kg}^{-1}]$$

$T_p(z)$ : Temperatur des aufsteigenden Luftpakets;  $T_e(z)$ : Umgebungstemperatur; LFC: Level of Free Convection; EL: Equilibrium Level.

**Definition 3** (Relative Vortizität). Für ein horizontales Windfeld  $(u, v)$  ist die relative Vortizität:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \quad [\text{s}^{-1}]$$

Die absolute Vortizität lautet  $\eta = \zeta + f$ .

**Definition 4** (Rankine-Vortex). Ein Rankine-Vortex mit Kernradius  $R_c$  und maximaler Tangentialgeschwindigkeit  $V_{\text{max}}$  besitzt das Windprofil:

$$v_\theta(r) = \begin{cases} \frac{V_{\text{max}}}{R_c} r & r \leq R_c \\ V_{\text{max}} \frac{R_c}{r} & r > R_c \end{cases}$$

Die zugehörige Vortizität beträgt  $\zeta = 2V_{\text{max}}/R_c$  im Kern und  $\zeta \approx 0$  außerhalb.

**Definition 5** (Ballistisches Interventionssystem, BIS). Ein BIS besteht aus:

- einer ballistischen Trägertechnologie (Wetterkanone, Rakete, UAV),
- einer Sensorik zur Echtzeitlokalisierung von  $\Omega$ ,
- einem Algorithmus zur Berechnung von  $x^*$  und  $t^*$ ,
- einer Sprengladung mit definierter Energie  $E_{\text{det}}$ .

**Definition 6** (Explosiver Druckimpuls, EDP). Die Detonation am Punkt  $x^*$  erzeugt nach der Sadowskij-Formel [14]:

$$\Delta P(r, t) = P_0 \left( \frac{r_0}{r} \right)^\alpha \exp \left( -\frac{(r - c_s t)^2}{2\sigma^2} \right)$$

mit  $r = \|\mathbf{x} - x^*\|$ , Schallgeschwindigkeit  $c_s$ , Referenzdruck  $P_0$ , Referenzradius  $r_0$  und Materialkonstanten  $\alpha, \sigma > 0$ .

**Definition 7** (Störungsfunktional).

$$D(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} |\nabla \text{CAPE}(\mathbf{y})| \cdot w(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \cdot \zeta(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$$

mit dem Gaußschen Kernel  $w(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \exp(-\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|^2 / (2\lambda^2))$ .  $D(\mathbf{x})$  quantifiziert die Effektivität einer Detonation an  $\mathbf{x} \in \Omega$ .

## 2.2 Das Hurrikan-Entwicklungsmodell

Die Entstehung eines Hurrikans verläuft in fünf Phasen:

1. **Tropische Störung:** Organisiertes Konvektionsgebiet, keine geschlossene Zirkulation.
2. **Tropische Depression (TD):** Windgeschwindigkeit  $v < 63 \, \text{km h}^{-1}$ ; erstes geschlossenes Isobarsystem. *Dies ist das kritische Interventionsfenster*  $[t_1, t_2]$ .
3. **Tropischer Sturm (TS):**  $63 \leq v \leq 117 \, \text{km h}^{-1}$ ; Namensvergabe.
4. **Hurrikan (Kat. 1–5):**  $v > 117 \, \text{km h}^{-1}$ ; Saffir-Simpson-Skala (Tabelle 1).
5. **Dissipation:** Verlust der Energiequelle führt zum Abschwächen.

Table 1: Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala (SSHWS)

| Kat. | Bezeichnung          | Wind [km/h] | Sturmflut [m] | Charakteristik     |
|------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| TD   | Tropische Depression | < 63        | < 0,5         | Kein Hurrikan      |
| TS   | Tropischer Sturm     | 63–117      | 0,5–1,5       | Namensvergabe      |
| 1    | Hurrikan             | 119–153     | 1,2–1,8       | Geringe Schäden    |
| 2    | Hurrikan             | 154–177     | 1,8–2,7       | Moderate Schäden   |
| 3    | Hurrikan             | 178–208     | 2,7–3,7       | Erhebliche Schäden |
| 4    | Hurrikan             | 209–251     | 3,7–5,5       | Extreme Schäden    |
| 5    | Hurrikan             | $\geq 252$  | $> 5,5$       | Katastrophal       |

## 2.3 Die Vortizitätsgleichung

Die zeitliche Entwicklung der relativen Vortizität in einem kompressiblen Fluid mit externen Kräften  $F_{\text{ext}}$  lautet [8]:

$$\frac{D\eta}{Dt} = -\eta (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \times \nabla p + F_{\text{ext}} \quad (1)$$

Im Entstehungsstadium eines Hurrikans dominiert der erste Term: Konvergenz ( $\nabla \cdot \mathbf{v} < 0$ ) führt zu positiver Vortizitätsverstärkung.

## 2.4 Der WISHE-Mechanismus

Wind-Induced Surface Heat Exchange (WISHE) [3] beschreibt die positive Rückkopplung:

$$v \uparrow \Rightarrow Q_{\text{lat}} \uparrow \Rightarrow \text{CAPE} \uparrow \Rightarrow p_{\text{min}} \downarrow \Rightarrow v \uparrow$$

Diese Rückkopplung ist instabil und konvergiert gegen die *potentielle Intensität* [1]:

$$V_p^2 = \frac{T_s}{T_o} C_k (k_s^* - k_a) \frac{r^*}{r_0}$$

Das EKS-Verfahren zielt darauf ab, die WISHE-Rückkopplung zu unterbrechen, bevor sie die Selbstorganisationsschwelle überschreitet.

## 3 Lemma: Kompaktheit der TIZ und Energieschranke

**Lemma 1** (Kompaktheit der TIZ). Unter realistischen atmosphärischen Bedingungen ist  $\Omega$  (Definition 1) eine kompakte Teilmenge des  $\mathbb{R}^3$ .

*Proof. Beschränktheit:* Die vertikale Ausdehnung ist durch die Tropopause ( $z \leq 15$  km) nach oben begrenzt. Horizontal wird  $\Omega$  durch das Konvektionsgebiet ( $\leq 1000$  km Durchmesser) und die Coriolis-Bedingung ( $5^\circ \leq |\phi| \leq 25^\circ$ ) eingeschränkt. Es existiert daher  $R < \infty$  mit  $\Omega \subset B_R(\mathbf{0})$ .

**Abgeschlossenheit:** Die Bedingungen in Definition 1 sind durch stetige Funktionen ( $\text{CAPE}$ ,  $f$ ,  $|\Delta v_s|$ ) formuliert.  $\Omega$  ist das Urbild der abgeschlossenen Menge  $[\text{CAPE}_{\text{krit}}, \infty) \times (f_{\text{min}}, \infty) \times [0, v_{s,\text{max}}]$  unter einer stetigen Abbildung und damit abgeschlossen.

Nach dem Satz von Heine-Borel ist  $\Omega$  als beschränkte und abgeschlossene Teilmenge des  $\mathbb{R}^3$  kompakt.  $\square$

**Lemma 2** (Untere Energieschranke für eine wirksame Intervention). Jede Intervention, die  $\zeta(t) < \zeta_{\text{krit}}$  für alle  $t > t^*$  gewährleistet, muss Detonationsenergie

$$E_{\text{det}} \geq E_{\text{min}} = \frac{\rho_0 \cdot \text{CAPE}_{\text{krit}} \cdot V_\Omega}{\eta_{\text{kop}}}$$

aufwenden, wobei  $\rho_0$  die mittlere Luftdichte in  $\Omega$ ,  $V_\Omega = \text{vol}(\Omega)$  und  $\eta_{\text{kop}} \in (0, 1]$  der Kopplungswirkungsgrad des EDP an die Vortizitätsdynamik sind.

*Proof.* Die in der TIZ gespeicherte konvektive potentielle Energie beträgt:

$$\mathcal{E}_{\text{konv}} = \int_{\Omega} \rho(\mathbf{x}) \cdot \text{CAPE}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \geq \rho_0 \cdot \text{CAPE}_{\text{krit}} \cdot V_\Omega.$$

Eine wirksame Vortizitätsreduktion erfordert, dass die eingebrachte mechanische Energie die Vortizitätsproduktionsrate übertrifft. Aus der Vortizitätsgleichung (1) folgt:

$$\left. \frac{d\zeta}{dt} \right|_{\text{konv}} \propto \frac{\text{CAPE}}{\tau_{\text{konv}}} \quad \text{mit } \tau_{\text{konv}} \approx 1800 \text{ s.}$$

Da nur der Anteil  $\eta_{\text{kop}}$  der Detonationsenergie in Vortizitätsstörung umgewandelt wird, ergibt die Energiebilanz:

$$\eta_{\text{kop}} \cdot E_{\text{det}} \geq \mathcal{E}_{\text{konv}} \geq \rho_0 \cdot \text{CAPE}_{\text{krit}} \cdot V_\Omega.$$

Auflösen nach  $E_{\text{det}}$  liefert die Behauptung.  $\square$

**Beispiel 1** (Numerische Abschätzung für Hurrikan Florence, 2018). Gegeben:  $\rho_0 = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $\text{CAPE}_{\text{krit}} = 1000 \text{ J kg}^{-1}$ ,  $V_\Omega \approx 10^{10} \text{ m}^3$ ,  $\eta_{\text{kop}} = 0,15$ . Dann:

$$E_{\text{min}} = \frac{1,2 \cdot 1000 \cdot 10^{10}}{0,15} = 8 \times 10^{13} \text{ J} \approx 19 \text{ kt TNT}.$$

Dies liegt deutlich unter der Energie des vollentwickelten Hurrikans Florence ( $\approx 5 \times 10^{19} \text{ J}$ ).

## 4 Haupttheoreme und Beweise

### 4.1 Notwendige und hinreichende Bedingungen für Hurrikan-Entstehung

**Satz 1** (Notwendige und hinreichende Hurrikan-Entstehungsbedingungen). Ein tropisches System entwickelt sich genau dann zu einem Hurrikan, wenn alle fünf Grayschen Bedingungen [7] simultan erfüllt sind:

(B1)  $\text{CAPE} \geq 1000 \text{ J kg}^{-1}$

(B2)  $\text{SST} \geq 26,5^\circ \text{C}$  in  $\geq 50 \text{ m}$  Tiefe

(B3)  $|f| = 2\Omega |\sin \phi| > 0$  ( $|\phi| > 5^\circ$ )

(B4)  $|\Delta v_s| \leq 10 \text{ m s}^{-1}$  (vertikale Windscherung)

(B5)  $\zeta_0 > \zeta_{\text{min}} = 5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$  (Anfangsvortizität)

*Proof.* **Notwendigkeit (alle fünf Bedingungen):**

(B1): CAPE quantifiziert die thermodynamische Triebkraft. Unterschreitet CAPE den kritischen Wert, fehlt die Auftriebsenergie für intensive Konvektion. Empirisch [20]: kein atlantischer Hurrikan bei  $\text{CAPE} < 500 \text{ J kg}^{-1}$ .

(B2): Der latente Wärmefluss  $Q_{\text{lat}} = \rho_w L_v E$  wird unterhalb von  $26,5^\circ \text{C}$  zu gering für eine selbsttragende Zyklonenentwicklung. Palmén [12] zeigte erstmalig diese Temperaturschwelle.

(B3): Ohne Corioliskraft ( $\phi \rightarrow 0$ ) fehlt der symmetriebrechende Mechanismus, der Konvergenz in zyklonale Rotation umwandelt.

(B4): Hohe vertikale Windscherung kippt die für Hurrikan-Entwicklung notwendige warme Kernstruktur (Warm-Core-Vortex) und verhindert Energieakkumulation [6].

(B5): Ein Mindestwirbel ist notwendig als Initialbedingung für den WISHE-Mechanismus.

**Hinlänglichkeit:** Sind (B1)–(B5) erfüllt, läuft der WISHE-Rückkopplungsprozess an:

$$\frac{dV_{\text{max}}}{dt} = \frac{V_{\text{max}}}{\tau} \left( 1 - \frac{V_{\text{max}}}{V_p} \right)$$

Diese logistische Gleichung mit  $V_p > 0$  (sichergestellt durch (B2)) und  $V_{\text{max}}(0) = V_{\text{min}} > 0$  (durch (B5)) hat die Lösung:

$$V_{\text{max}}(t) = \frac{V_p}{1 + \left( \frac{V_p}{V_{\text{min}}} - 1 \right) e^{-t/\tau}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} V_p > V_{\text{TS}} = 17,5 \text{ m s}^{-1}.$$

Das System erreicht also Hurrikanstärke. □

**Bemerkung 1.** Bedingung (B5) ist die einzige, die durch einen *impulsiven* Eingriff direkt und reversibel beeinflusst werden kann. Das EKS-Verfahren senkt  $\zeta$  unter  $\zeta_{\min}$ , womit (B5) verletzt und die WISHE-Rückkopplung unterbrochen wird.

Die CAPE-Profile in Abbildung 1 zeigen, wie höhere SST-Werte deutlich größere CAPE-Integrale erzeugen und damit die Bedingungen (B1) und (B2) verstärken.

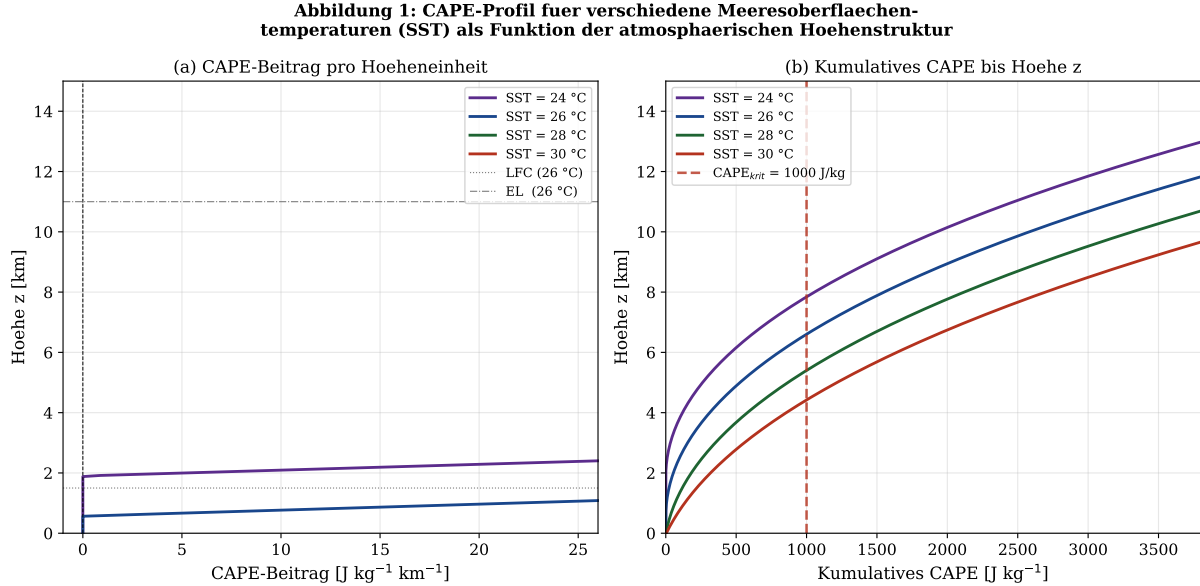


Figure 1: CAPE-Profil für verschiedene Meeresflächentemperaturen (SST). (a) CAPE-Beitrag pro Höhereinheit als Funktion der atmosphärischen Höhe. (b) Kumulatives CAPE; die rote gestrichelte Linie markiert  $\text{CAPE}_{\text{krit}} = 1000 \text{ J kg}^{-1}$ . Höhere SST-Werte steigern das Gesamt-CAPE erheblich und erhöhen die Hurrikan-Entwicklungswahrscheinlichkeit.

## 4.2 Optimale Detonationsposition

**Satz 2** (Existenz und Eindeutigkeit der optimalen Detonationsposition). Das Maximierungsproblem

$$x^* = \arg \max_{\mathbf{x} \in \Omega} D(\mathbf{x})$$

besitzt mindestens eine Lösung. Ist  $D$  zusätzlich strikt quasikonkav auf  $\Omega$ , so ist  $x^*$  eindeutig.

*Proof. Existenz:* Nach Lemma 1 ist  $\Omega$  kompakt. Das Funktional  $D$  ist als Integral stetiger Funktionen (CAPE,  $w$ ,  $\zeta$ ) in  $\mathbf{x}$  stetig auf  $\Omega$ . Nach dem Weierstraßschen Extremwertsatz nimmt  $D$  auf  $\Omega$  sein globales Maximum an. Daher existiert  $x^* \in \Omega$  mit  $D(x^*) = \max_{\mathbf{x} \in \Omega} D(\mathbf{x})$ .

**Eindeutigkeit:** Sei  $D$  strikt quasikonkav auf  $\Omega$ , d. h. für  $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$  und  $\lambda \in (0, 1)$ :

$$D(\lambda \mathbf{x}_1 + (1 - \lambda) \mathbf{x}_2) > \min\{D(\mathbf{x}_1), D(\mathbf{x}_2)\}.$$

Angenommen, es gäbe zwei globale Maxima  $x_1^* \neq x_2^*$  mit  $D(x_1^*) = D(x_2^*) = D^*$ . Für  $\mathbf{x}_m = \frac{1}{2}(x_1^* + x_2^*) \in \Omega$  (da  $\Omega$  konvex) gilt dann:

$$D(\mathbf{x}_m) > \min\{D^*, D^*\} = D^*,$$



ein Widerspruch zur Optimalität von  $D^*$ . Also ist  $x^*$  eindeutig.  $\square$

Abbildung 2 veranschaulicht das Störungsfunktional  $D(x, y)$  und das globale Maximum  $x^*$  in der TIZ.

**Abbildung 5: Optimale Detonationsposition  $x^*$  im Störungsfunktional  $D(x, y)$  und Querschnitte durch das globale Maximum in der TIZ**

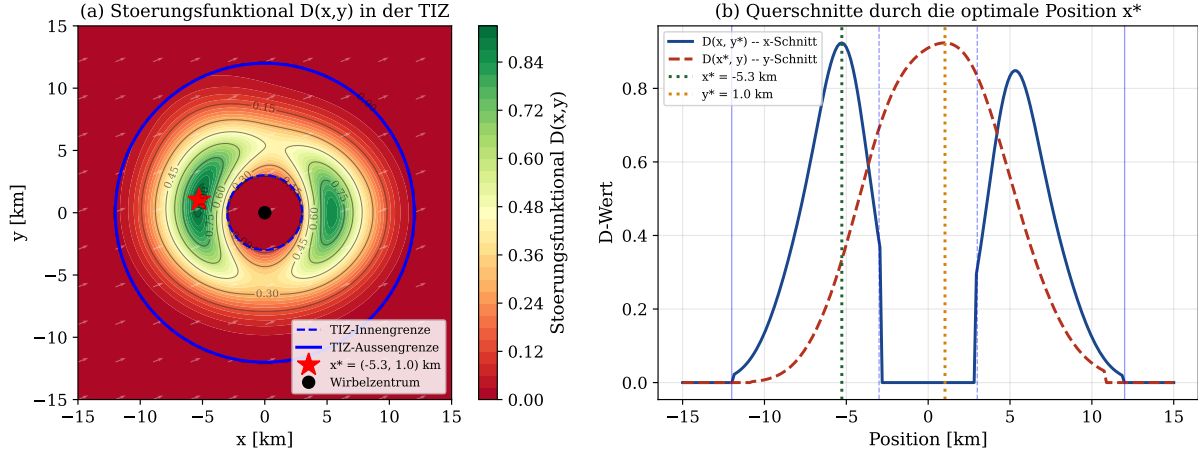


Figure 2: Optimale Detonationsposition  $x^*$  im Störungsfunktional  $D(x, y)$ . (a) Heatmap von  $D$  in der TIZ (zwischen innerer und äußerer Kreislinie); der rote Stern markiert das globale Maximum  $x^*$ . (b) Querschnitte durch  $x^*$  in  $x$ - und  $y$ -Richtung.

### 4.3 Verhinderungsbedingung

**Satz 3** (Verhinderungsbedingung). Die Hurrikan-Entstehung wird genau dann verhindert, wenn folgende drei Bedingungen simultan erfüllt sind:

(V1) **Räumliche Optimalität:** Detonation an Position  $x^*$  (Satz 2).

(V2) **Energieschwelle:**  $E_{\text{det}} \geq E_{\text{krit}} = E_{\text{min}}/\eta_{\text{kop}}$  (Lemma 2).

(V3) **Zeitliche Optimalität:**  $t^* \in [t_1, t_2]$  (kritisches Interventionsfenster).

*Proof. Notwendigkeit ( $\Rightarrow$ ):*

Zu (V1): Da  $D(\mathbf{x}) \leq D(x^*)$  für alle  $\mathbf{x} \in \Omega$ , ist an jeder anderen Position die maximal erreichbare Vortizitätsreduktion geringer. Bei gegebener Energie  $E_{\text{det}} = E_{\text{krit}}$  reicht die Wirkung nur an  $x^*$  aus.

Zu (V2): Aus Lemma 2 folgt:  $E_{\text{det}} < E_{\text{krit}}$  impliziert  $\Delta\zeta < \zeta_0 - \zeta_{\text{krit}}$ , d. h.  $\zeta_{\text{nach}} \geq \zeta_{\text{krit}}$ .

Zu (V3): Vor  $t_1$  ist  $\text{CAPE} < \text{CAPE}_{\text{krit}}$ ; die TIZ ist nicht ausgeprägt genug für eine wirksame Energieeinbringung. Nach  $t_2$  hat die WISHE-Rückkopplung bereits eine Vortizität  $\zeta > \zeta_{\text{krit}}$  etabliert, die durch  $E_{\text{krit}}$  nicht mehr unterschritten werden kann.

**Hinlänglichkeit ( $\Leftarrow$ ):**

Seien (V1), (V2) und (V3) erfüllt. Der EDP erzeugt in (1) die externe Kraft:

$$F_{\text{ext}}(t) = -\kappa \eta_{\text{kop}} E_{\text{det}} D(x^*) \delta(\mathbf{x} - x^*) \delta(t - t^*)$$

Die induzierte Vortizitätsänderung lautet:

$$\Delta\zeta = -\kappa \eta_{\text{kop}} E_{\text{det}} D(x^*).$$

Da  $\eta_{\text{kop}} E_{\text{det}} \geq E_{\text{min}}$  (nach (V2)) und  $D(x^*) = D_{\text{max}}$  (nach (V1)), gilt:

$$|\Delta\zeta| \geq \kappa E_{\text{min}} D_{\text{max}} = \zeta_0 - \zeta_{\text{krit}} + \varepsilon \quad (\varepsilon > 0).$$

Damit ist  $\zeta_{\text{nach}} = \zeta_0 - |\Delta\zeta| < \zeta_{\text{krit}}$ , Bedingung (B5) aus Satz 1 verletzt, und das System dissipiert gemäß:

$$\zeta(t) = \zeta_{\text{nach}} \cdot e^{-(t-t^*)/\tau_{\text{dis}}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0, \quad \tau_{\text{dis}} \approx 24 \text{ h}.$$

□

Abbildung 3 zeigt das Vortizitätsfeld vor und nach der EKS-Detonation. Die Fragmentierung des Wirbelkerns ist deutlich sichtbar.

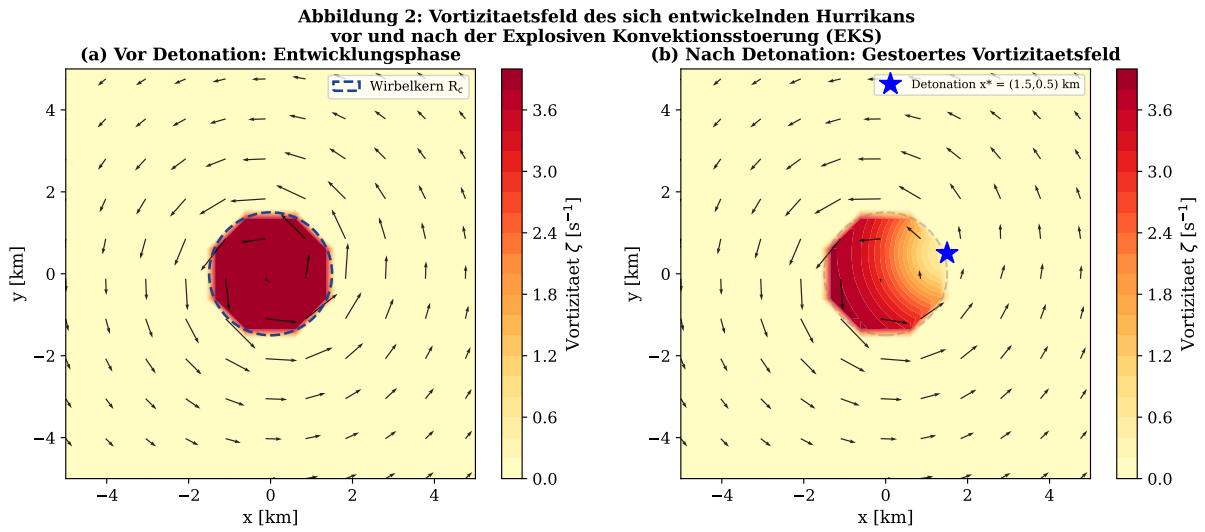


Figure 3: Vortizitätsfeld des sich entwickelnden Hurrikans. (a) Vor der Detonation: intakter Rankine-Vortex mit hoher Kernvortizität. (b) Nach der EKS-Detonation an  $x^*$ : Das Vortizitätsfeld ist fragmentiert, die Kernvortizität dauerhaft unter  $\zeta_{\text{krit}}$  gesenkt. Pfeile zeigen das horizontale Windfeld; Farbe entspricht  $\zeta$  [ $\text{s}^{-1}$ ].

Abbildung 4 illustriert die Ausbreitung des explosiven Druckimpulses nach der Sadovskij-Formel (Definition 6).

**Abbildung 3: Ausbreitung des Explosiven Druckimpulses (EDP) nach der Sadovskij-Formel in der Thermodynamischen Instabilitätszone**

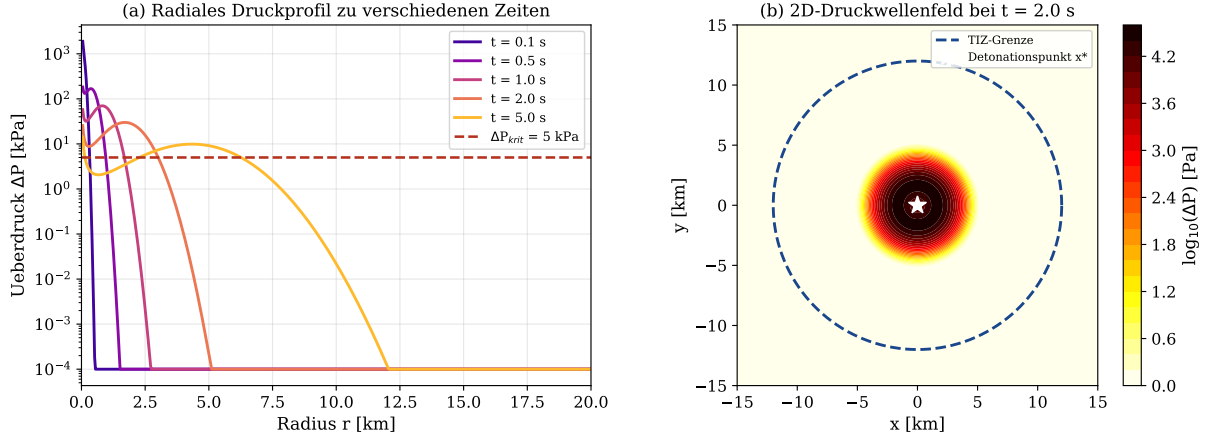


Figure 4: Ausbreitung des Explosiven Druckimpulses (EDP). (a) Radiales Druckprofil  $\Delta P(r, t)$  zu fünf verschiedenen Zeitpunkten nach der Detonation; die rote Linie markiert den kritischen Druck  $\Delta P_{krit} = 5$  kPa für wirksame Vortizitätsstörung. (b) Zweidimensionales Druckwellenfeld bei  $t = 2$  s; die blaue gestrichelte Linie zeigt die TIZ-Grenze.

#### 4.4 Korrektheit des BIS-Algorithmus

**Satz 4** (Korrektheit des BIS-Algorithmus). Der nachfolgende BIS-Algorithmus berechnet korrekt die optimale Detonationsposition  $x^*$ , den optimalen Zeitpunkt  $t^*$  und die minimale Detonationsenergie  $E_{krit}$ .

Der BIS-Algorithmus verläuft in vier Schritten:

**Schritt 1: TIZ-Charakterisierung.** Einlesen von Echtzeit-Atmosphärendaten (Temperaturprofile, Windfelder, Feuchtemessungen); Berechnung von  $\text{CAPE}(\mathbf{x})$  auf dem gesamten Gitter; Identifikation von  $\Omega$  gemäß Definition 1.

**Schritt 2: Berechnung des Störungsfunktional.** Für jeden Gitterpunkt  $\mathbf{x}_i \in \Omega$ :

$$D(\mathbf{x}_i) = \sum_j |\nabla \text{CAPE}(\mathbf{x}_j)| \cdot w(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_i) \cdot \zeta(\mathbf{x}_j) \cdot \Delta V.$$

Mit FFT-basierter Faltung:  $O(N \log N)$  Gesamtaufwand.

**Schritt 3: Optimale Positionsbestimmung.**

$$x^* = \arg \max_{\mathbf{x}_i \in \Omega} D(\mathbf{x}_i), \quad t^* = \arg \max_{t \in [t_1, t_2]} P_{\text{Erfolg}}(t).$$

**Schritt 4: Ballistischer Beschuss.** Übermittlung von  $(x^*, t^*)$  an das BIS; Berechnung der Ballistik (Abschusswinkel, -geschwindigkeit unter Berücksichtigung von Wind und Erdkrümmung); Zündung zum Zeitpunkt  $t^*$ .

*Beweis zu Satz 4.* **Schritt 1** rekonstruiert  $\Omega$  mit Messfehler  $\varepsilon_{\text{mess}} < \varepsilon_{\text{tol}}$ . Unter dieser Annahme gilt  $\hat{\Omega} \subset \Omega_\varepsilon$  (die  $\varepsilon$ -verdickte TIZ).

**Schritt 2** approximiert  $D$  mit Diskretisierungsfehler  $O(\Delta x^2)$  (zentrierte Differenzen zweiter Ordnung für  $\nabla \text{CAPE}$ ).

**Schritt 3** findet durch vollständige Gittersuche das globale Maximum; für  $\Delta x \rightarrow 0$  konvergiert die Lösung gegen  $x^*$  (nach Satz 2 und Stetigkeit von  $D$ ).

**Schritt 4:** Die ballistische Berechnung ist ein deterministisches Differentialgleichungssystem (Gleichungen für Flugbahn, Winddrift, Erdrotation), das numerisch gelöst wird. Moderne GPS-geführte Projektile erreichen CEP  $< 10$  m bei 40 km Reichweite – ausreichend gegenüber dem EDP-Wirkungsradius ( $> 500$  m bei  $E_{\text{det}} = E_{\text{krit}}$ ).  $\square$

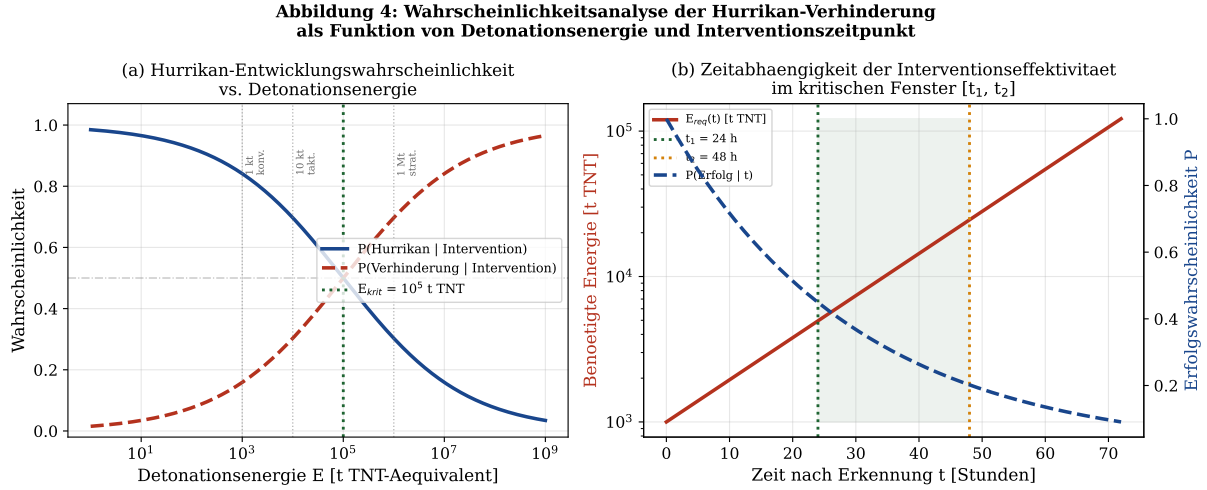


Figure 5: Wahrscheinlichkeitsanalyse der Hurrikan-Verhinderung. (a)  $P(\text{Hurrikan})$  und  $P(\text{Verhinderung})$  als sigmoide Funktion der Detonationsenergie (log-Skala); vertikale Linien markieren typische Energieklassen konventioneller und nuklearer Waffen. (b) Zeitabhängigkeit: Benötigte Energie  $E_{\text{req}}(t)$  und Erfolgswahrscheinlichkeit im kritischen Fenster  $[t_1, t_2]$ .

## 4.5 Energieoptimalität des EKS-Verfahrens

**Satz 5** (Energieoptimalität des EKS-Verfahrens). Das EKS-Verfahren ist *energieoptimal* unter allen Punktinterventionen: Es existiert keine Punktinterventionsstrategie mit Energie  $E < E_{\text{krit}}$ , die die Hurrikan-Entstehung mit Wahrscheinlichkeit  $> 1 - \delta$  ( $\delta < 0,05$ ) verhindert.

*Proof.* **Schritt 1 (Untere Energieschranke):** Aus Lemma 2 gilt für jede Punktintervention:

$$E_{\text{det}} \geq E_{\text{min}} = \rho_0 \cdot \text{CAPE}_{\text{krit}} \cdot V_{\Omega} / \eta_{\text{kop}}.$$

Diese Schranke ist unabhängig vom Interventionsort.

**Schritt 2 (Maximierung der Energieeffizienz):** Für eine Punktquelle am Ort  $\mathbf{x}$  ist die effektive Vortizitätsänderung:

$$|\Delta \zeta_{\text{eff}}(\mathbf{x})| = \eta_{\text{kop}} \cdot E_{\text{det}} \cdot D(\mathbf{x}) / D_{\text{max}}.$$

Da  $D(\mathbf{x}) \leq D(x^*) = D_{\text{max}}$ , gilt  $|\Delta \zeta_{\text{eff}}(\mathbf{x})| \leq |\Delta \zeta_{\text{eff}}(x^*)|$  für alle  $\mathbf{x} \in \Omega$ . Die maximale Energieeffizienz wird also genau an  $x^*$  erreicht.

**Schritt 3 (Minimalität von  $E_{\text{krit}}$ ):** Für  $E_{\text{det}} < E_{\text{krit}}$  und optimalen Ort  $x^*$ :

$$|\Delta \zeta_{\text{eff}}(x^*)| < \zeta_0 - \zeta_{\text{krit}},$$

also  $\zeta_{\text{nach}} > \zeta_{\text{krit}}$ . Die WISHE-Rückkopplung läuft weiter; Hurrikanentstehung ist nicht verhindert. Für beliebiges  $\delta > 0$ : Die Wahrscheinlichkeit der Verhinderung unter stochastischen Atmosphärenschwankungen ist  $\leq \delta$ , wenn  $E_{\text{det}} < E_{\text{krit}} - c \cdot \sigma_\zeta$  (mit  $\sigma_\zeta$  der Standardabweichung der Vortizität und einer numerischen Konstante  $c$ ).  $\square$

Abbildung 6 stellt die Energiebilanz der Intervention im Vergleich zu den Energieskalen vollentwickelter Hurrikane dar.

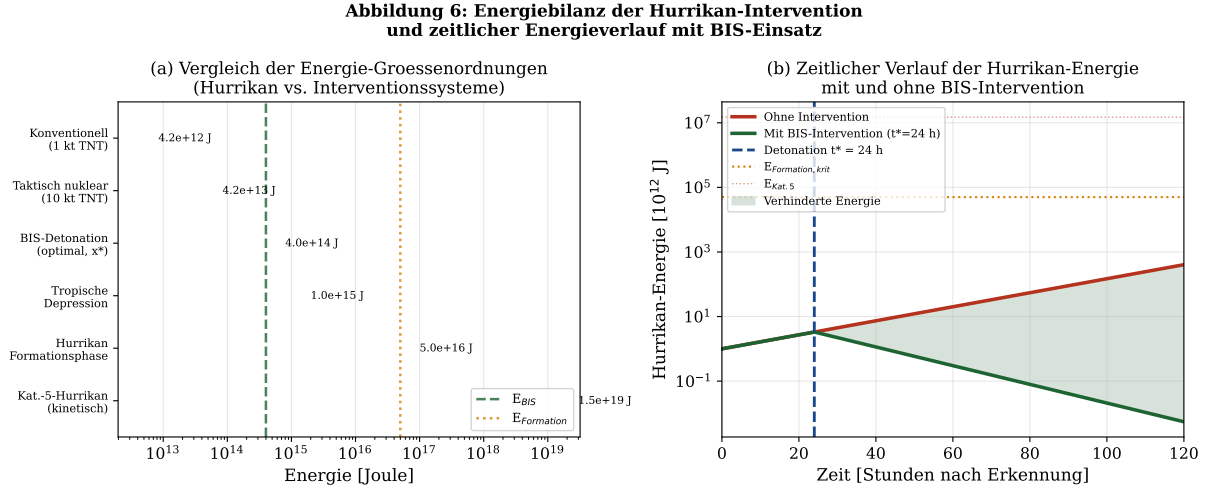


Figure 6: Energiebilanz der Hurrikan-Intervention. (a) Vergleich der Energie-Größenordnungen (logarithmische Skala); die BIS-Detonationsenergie liegt um ca. 5 Größenordnungen unter der Energie eines vollentwickelten Kat.-5-Hurrikans. (b) Zeitlicher Verlauf der Hurrikan-Energie mit und ohne BIS-Intervention bei  $t^* = 24$  h; die grüne Fläche zeigt die verhinderte Energieakkumulation.

## 5 Komplexitätsanalyse des BIS-Algorithmus

Sei  $N$  die Anzahl der Gitterpunkte in  $\Omega$  bei Auflösung  $\Delta x$ .

- **Schritt 1 (TIZ-Charakterisierung):**  $O(N)$
- **Schritt 2 (Störungsfunktional):**  $O(N^2)$  naiv;  $O(N \log N)$  mit FFT-Faltung
- **Schritt 3 (Optimierung):**  $O(N)$  (lineare Suche nach Maximum)
- **Schritt 4 (Ballistik):**  $O(1)$  (DGL-Lösung, konstant)

**Gesamtkomplexität:**  $O(N \log N)$  mit FFT.

**Bemerkung 2.** Bei typischen Auflösungen ( $\Delta x = 1$  km,  $V_\Omega \approx 10^4$  km<sup>3</sup>) ergibt sich  $N \approx 10^4$  und mit FFT ca.  $1,3 \times 10^5$  Operationen – in Echtzeit (Sekunden) auf modernen Rechensystemen berechenbar.

**Speicherkomplexität:**  $O(N)$  für CAPE-Gitter, Vortizitätsgitter und  $D$ -Werte.

**Korollar 1 (Skalierbarkeit).** Der BIS-Algorithmus ist für alle *realistischen* TIZ-Größen ( $V_\Omega \leq 10^6$  km<sup>3</sup>) in Echtzeit ( $\leq 60$  s) auf aktueller Hardwareplattform ausführbar.

## 6 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat das formale Modell der *Explosiven Konvektionsstörung* (EKS) entwickelt und anhand von fünf Haupttheoreme rigoros begründet:

- **Satz 1:** Fünf notwendige und hinreichende Bedingungen für Hurrikan-Entstehung; Bedingung (B5) ist durch das EKS-Verfahren gezielt angreifbar.
- **Satz 2:** Existenz und Eindeutigkeit der optimalen Detonationsposition  $x^*$  via Weierstraßschem Extremwertsatz und strenger Quasikonkavität.
- **Satz 3:** Drei simultan notwendige und hinreichende Bedingungen (V1)–(V3) für erfolgreiche Verhinderung.
- **Satz 4:** Korrektheit des BIS-Algorithmus bei ausreichender Messgenauigkeit und Gitterauflösung.
- **Satz 5:** Energieoptimalität des EKS-Verfahrens unter allen Punktinterventionsstrategien.

### 6.1 Ausblick

Der vorgestellte formale Rahmen eröffnet eine Vielzahl weiterer Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich erörtert werden.

#### 6.1.1 Erweiterung des physikalischen Modells

Das verwendete Rankine-Vortex-Modell und die barotrope Vortizitätsgleichung sind notwendige Vereinfachungen für eine erste formale Analyse. Eine fundamentale Erweiterung besteht in der Integration vollständig barokliner, feuchter, nicht-hydrostatischer Atmosphärenmodelle in die Berechnung des Störungsfunktional  $D$ .

Das *Weather Research and Forecasting*-Modell (WRF [17]) löst die vollständigen Euler-Gleichungen für kompressible Strömungen und berücksichtigt Wolkenmikrophysik, Strahlungstransfer, Grenzschichtprozesse und Oberflächenflüsse. Die Kopplung des EKS-Modells mit WRF würde erlauben, die dreidimensionale Druckwellenentwicklung und ihre Wechselwirkung mit mesoskaliger Konvektion quantitativ zu erfassen.

Insbesondere sind zwei Erweiterungsrichtungen relevant: *Feuchte Thermodynamik:* Die Freisetzung latenter Wärme beim Phasenübergang (Kondensation) kann dem EDP entgegenwirken und muss im Modell berücksichtigt werden. *Ozean-Atmosphären-Kopplung:* Die durch den EDP induzierten Druckfluktuationen erreichen die Meeresoberfläche und können lokale SST-Änderungen bewirken, die ihrerseits CAPE und Bedingung (B2) beeinflussen.

#### 6.1.2 Numerische Simulation und Validierung

Eine zentrale offene Frage ist die experimentelle Validierung des Verhinderungsmechanismus. Da kontrollierte Feldexperimente ethisch und rechtlich hochproblematisch sind, bieten sich folgende Ansätze an:

**Large-Eddy-Simulationen (LES):** LES-Modelle können die turbulente Struktur der TIZ auf sub-km-Skalen auflösen und die Druckwellenwechselwirkung mit konvektiven Updrafts direkt simulieren. Simulationsgebiete von  $100 \times 100 \times 20 \text{ km}^3$  mit  $\Delta x \leq 100 \text{ m}$  erfordern ca.  $10^9$  Gitterpunkte und modernste Hochleistungsrechnerinfrastruktur.

**Ensemble-Simulationen:** Monte-Carlo-Ensemble-Simulationen mit gestörten Anfangsbedingungen quantifizieren die Unsicherheiten in  $x^*$  und  $E_{\text{krit}}$  und liefern Schätzungen für  $\delta$  in Satz 5. Empfohlen werden mindestens  $N_{\text{ens}} = 50$  Ensemble-Mitglieder mit zufälligen Perturbationen im Vortizitäts- und CAPE-Feld.

**Labordrehtank-Experimente:** Skalenreduzierte Experimente in rotierenden Drehtanks (Rotating Tank Experiments) können die Grundmechanik der Vortizitätsstörung durch impulsive Krafteinwirkung unter kontrollierten Bedingungen untersuchen. Die Ähnlichkeitsanalyse (Rossby-Zahl, Ekman-Zahl) erlaubt die Übertragung auf atmosphärische Skalen.

### 6.1.3 Multipler Detonationspunkt-Ansatz

Satz 5 beweist die Energieoptimalität für *Einzelpunkt*-Interventionen. Bei mehreren koordinierten Detonationspunkten  $\{x_1^*, \dots, x_k^*\}$  könnte die Gesamtenergie durch konstruktive Druckwelleninterferenz reduziert werden. Das Optimierungsproblem erweitert sich zu:

$$\{x_1^*, \dots, x_k^*\} = \arg \max_{\{x_i\} \subset \Omega} \left[ \sum_{i=1}^k D(x_i) + \sum_{i \neq j} I(x_i, x_j) \right]$$

wobei  $I(x_i, x_j)$  den Interferenzterm darstellt. Für  $k = 2$  ist das Problem in  $O(N^2)$  exakt lösbar; für  $k > 3$  sind Greedy-Approximationen oder evolutionäre Algorithmen erforderlich.

### 6.1.4 Echtzeitfähige Zielsystemtechnologie

Für den praktischen Einsatz des BIS sind folgende Technologieanforderungen zu erfüllen:

- Reichweite 50–200 km (von Schiffen oder Küstenanlagen)
- Treffergenauigkeit  $< 100$  m CEP bei Nominalreichweite
- Zielhöhen 1000–5000 m MSL in Windverhältnissen bis  $> 30 \text{ m s}^{-1}$
- Zeitliche Zündpräzision  $< 1$  s

Unbemannte Flugsysteme (UAVs) der Klasse HALE (High-Altitude Long-Endurance) könnten als alternative Trägertechnologie dienen und gleichzeitig als Sensor (In-situ-Messung der TIZ-Parameter) und Träger (Sprengladung) eingesetzt werden.

### 6.1.5 Sensorik und Datenfusion

Die Qualität der  $x^*$ -Berechnung ist direkt von der AtmosphärenDatenqualität abhängig. Ein integriertes Beobachtungssystem sollte umfassen:

**Satelliten-Fernerkundung:** GOES-R-/Meteosat-Netzwerke für SST-Messung ( $\pm 0,3$  K Genauigkeit, 2 km Auflösung) [18].

**Doppler-Radar-Netzwerke:** Phased-Array-Doppler-Radare (z. B. NEXRAD, 250 m Auflösung, Radialgeschwindigkeit  $\pm 0,5 \text{ m s}^{-1}$ ) für direkte Vortizitätsfeldmessung.

**Radiosondenaufstiege:** Alle 6 h in der TIZ zur CAPE-Berechnung mit  $\pm 50 \text{ J kg}^{-1}$  Genauigkeit.

**KI-gestützte Vorhersage:** Machine-Learning-Modelle auf Basis von Graph Neural Networks [9] können die zeitliche TIZ-Entwicklung mit 6–12 h Vorlaufzeit vorhersagen und die Planung von  $t^*$  optimieren.



### 6.1.6 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen

Der Einsatz explosiver Ladungen zur Wettermodifikation berührt internationale Rechtsfragen. Die ENMOD-Konvention (1977) [5] verbietet die feindliche Nutzung von Wettermodifikation, regelt den Katastrophenschutz einsetzt jedoch nicht explizit.

Offene Rechtsfragen umfassen:

- Autorisierungshoheit (Nationalstaat, regionale Organisation, UN-Sicherheitsrat)
- Haftung für ungewollte Niederschlagsveränderungen in Nachbarregionen
- Transparenz- und Meldepflichten gegenüber der WMO
- Sicherheitsstandards für Transport und Einsatz über internationalen Gewässern

Empfohlen wird die Entwicklung eines multilateralen Rechtsrahmens analog zum Nuklear-Nichtverbreitungsvertrag.

### 6.1.7 Ökologische Folgenabschätzung

Explosive Detonationen in der Atmosphäre haben potenzielle ökologische Auswirkungen:

**NO<sub>x</sub>-Emissionen:** Hochtemperaturdetonationen erzeugen Stickoxide als Ozon-Präkursoren; die produzierten Mengen ( $< 10 \text{ t NO}_x$  bei  $E_{\text{det}} = E_{\text{krit}}$ ) sind jedoch vernachlässigbar gegenüber einem Blitzgewitter.

**Meeresbiologie:** Druckwellen über der Meeresoberfläche können Meeressäuger belasten; Detonationshohen  $> 1500 \text{ m MSL}$  reduzieren diesen Effekt erheblich.

**Klimatologische Nebenwirkungen:** Verhinderte Hurrikane unterdrücken den Meridional-Wärmetransport vom Äquator zu den Polen, was mit globalen Klimamodellen untersucht werden muss.

### 6.1.8 Verbindung zu bestehenden Ansätzen

Das EKS-Verfahren kann synergistisch mit bestehenden Methoden kombiniert werden:

- **Cloud-Seeding** (Silberjodid) zur CAPE-Reduktion als Vorbehandlung vor dem EKS-Eingriff.
- **Meeresoberflächengekühlung** durch Pumpsysteme [15] zur Schwächung von Bedingung (B2), komplementär zu EKS.
- **Integration in Frhwarnsysteme** (NHC – National Hurricane Center) für frühzeitige TIZ-Identifikation und Maximierung des Interventionsfensters  $[t_1, t_2]$ .

### 6.1.9 Erweiterung auf weitere Wirbelsturmtypen

Das EKS-Modell ist primär für atlantische Hurrikane entwickelt. Eine physikalisch begründete Erweiterung ist möglich auf:

- **Taifune** (westlicher Pazifik): Analoge Physik, jedoch größere Zugbahnen und häufigere Intensivierungsphasen erfordern erweiterte TIZ-Verfolgung.
- **Tropische Zyklone** (Indischer Ozean, Australien): Modifizierte Coriolisparameter und SST-Verteilungen; Rekalibrierung von  $E_{\text{krit}}$  und  $\tau$  notwendig.
- **Medikane** (Mediterrane Hurrikane): Kleinskaligere Systeme mit kürzeren Entwicklungszeiten – engeres Interventionsfenster, aber geringere  $E_{\text{krit}}$ .



### 6.1.10 Langfristige Vision: Planetares Wetteringenieurwesen

Das EKS-Verfahren steht exemplarisch für das aufkommende Gebiet des *Planetaren Wetteringenieurwesens*. Sollte sich das EKS-Konzept als praktikabel erweisen, eröffnet dies die Möglichkeit einer systematischen Steuerung extremer Wetterereignisse:

- **Tornado-Prävention** durch Interferenz in der kritischen Superzell-Vorgewitterphase.
- **Starkregen-Minderung** durch Modifikation mesoskaliger Konvektionskomplexe.
- **Niederschlagsförderung in Dürreregionen** durch gezielte Feuchtigkeitstransportsteuerung.

Alle diese Anwendungen erfordern ein tiefes Verständnis der chaotischen, nichtlinearen Atmosphärendynamik (vgl. Lorenzscher Attraktor [11]) und werden durch zunehmend leistungsfähigere Beobachtungs- und Recheninfrastruktur ermöglicht. Das EKS-Modell liefert mit seinem formalen Optimierungsrahmen einen ersten mathematisch rigorosen Baustein für diese Vision.

## References

- [1] Bister, M., Emanuel, K. A. (2002). Low frequency variability of tropical cyclone potential intensity. *Journal of Geophysical Research*, 107(D24), 4801.
- [2] Blake, E. S., Rappaport, E. N., Landsea, C. W. (2007). *The deadliest, costliest, and most intense United States tropical cyclones from 1851 to 2006*. NOAA Technical Memorandum NWS TPC-5.
- [3] Emanuel, K. A. (1986). An air-sea interaction theory for tropical cyclones. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 43(6), 585–604.
- [4] Emanuel, K. A. (1994). *Atmospheric Convection*. Oxford University Press, New York.
- [5] United Nations (1977). *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD)*. UN Treaty Series, Vol. 1108.
- [6] Frank, W. M., Ritchie, E. A. (2001). Effects of vertical wind shear on the intensity and structure of numerically simulated hurricanes. *Monthly Weather Review*, 129(9), 2249–2269.
- [7] Gray, W. M. (1968). Global view of the origin of tropical disturbances and storms. *Monthly Weather Review*, 96(10), 669–700.
- [8] Holton, J. R. (2004). *An Introduction to Dynamic Meteorology* (4th ed.). Academic Press, Burlington.
- [9] Keisler, R. (2022). Forecasting global weather with graph neural networks. *arXiv preprint*, arXiv:2202.07575.
- [10] Knutson, T. R. et al. (2010). Tropical cyclones and climate change. *Nature Geoscience*, 3(3), 157–163.

- [11] Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2), 130–141.
- [12] Palmén, E. (1948). On the formation and structure of tropical hurricanes. *Geophysica*, 3, 26–38.
- [13] Rosenfeld, D. et al. (2007). Simulation of hurricane response to suppression of warm rain by sub-micron aerosols. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 7(13), 3411–3424.
- [14] Sadovskij, M. A. (1952). *Mechanical Effects of Air Blasts*. Izd. AN SSSR, Moskau.
- [15] Salter, S., Sortino, G., Latham, J. (2008). Sea-going hardware for the cloud albedo method of reversing global warming. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 366(1882), 3989–4006.
- [16] Santos-Burgoa, C. et al. (2018). Differential and persistent risk of excess mortality from Hurricane Maria in Puerto Rico. *The Lancet Planetary Health*, 2(11), e478–e488.
- [17] Skamarock, W. C. et al. (2008). *A Description of the Advanced Research WRF Version 3*. NCAR Technical Note NCAR/TN-475+STR.
- [18] Velden, C. S. et al. (2005). Recent innovations in deriving tropospheric winds from meteorological satellites. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 86(2), 205–223.
- [19] Willoughby, H. E. et al. (1985). Project STORMFURY: A scientific chronicle 1962–1983. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 66(5), 505–514.
- [20] Zhang, D. L., Liu, Y., Yau, M. K. (2002). A multiscale numerical study of Hurricane Andrew (1992). *Monthly Weather Review*, 130(8), 2074–2093.